

THUẬT TOÁN KHỬ SƯƠNG MÙ

1. Tiền xử lý và Chuyển đổi không gian màu

Để bắt đầu, hệ thống chuyển đổi từ không gian màu RGB sang các kênh đặc trưng để trích xuất thông tin độ sáng và độ bão hòa.

- **Kênh giá trị (Value - Độ sáng):**
- **Kênh bão hòa (Saturation):**

Trong đó:

$$I_{Hazy}^V(p, q) = \frac{C_{\alpha_1}(p, q)}{C_{\alpha_0}} \quad (1)$$

$$I_{Hazy}^S(p, q) = \begin{cases} \frac{C_{\tau}(p, q)}{C_{\alpha_1}(p, q)} & C_{\alpha_1}(p, q) > 0 \\ 0 & \text{khác} \end{cases} \quad (2)$$

Các thành phần hỗ trợ:

- $C_{\alpha_1}(p, q) = \max(R, G, B)$: Giá trị lớn nhất trong 3 kênh màu tại điểm ảnh (p, q) .
- $C_{\alpha_2}(p, q) = \min(R, G, B)$: Giá trị nhỏ nhất trong 3 kênh màu.
- $C_{\tau}(p, q) = C_{\alpha_1}(p, q) - C_{\alpha_2}(p, q)$: Hiệu số giữa cực đại và cực tiểu màu.
- C_{α_0} : Giá trị cường độ điểm ảnh tối đa có thể có (ví dụ: 255 với ảnh 8-bit).

2. Ước tính Kênh tối (Dark Channel)

Đây là bước quan trọng để xác định vùng có sương mù dày đặc.

$$I_{dark}(p, q) = \min_{(i, j) \in \Omega_k} \left(\min_{\tau \in \{R, G, B\}} (I_{Hazy}^{\tau}(i, j)) \right) \quad (3)$$

- Ω_k : Vùng lân cận cục bộ kích thước $\sqrt{k} \times \sqrt{k}$ quanh điểm ảnh.
- τ : Đại diện cho các kênh màu R, G, B.

3. Ước tính Bản đồ truyền dẫn (Transmission Map) cải tiến

Công thức này sử dụng cả thông tin kênh tối, độ sáng và bão hòa để tạo ra bản đồ truyền dẫn T'_R mượt mà và chính xác hơn:

$$T'_R(p, q) = \exp \left(- \frac{I_{dark}(p, q)}{\exp((I_{Hazy}^S(p, q))^4 \times (I_{Hazy}^V(p, q) + I_{Hazy}^S(p, q))^{0.01})} \right) \quad (4)$$

4. Ước tính Ánh sáng khí quyển và Khử sương mù

Ánh sáng khí quyển (A_G): Được tính bằng giá trị lớn nhất của ảnh đầu vào tại những vị trí mà bản đồ truyền dẫn thấp hơn ngưỡng T_0 .

$$A_G = \max_{(i,j) \in \{(p,q) | T'_R(p,q) < T_0\}} (I_{Hazy}(i,j)) \quad (5)$$

Ảnh sau khi khử sương mù (I_{enh}):

$$I_{enh}(p,q) = \frac{I_{Hazy}(p,q) - A_G}{T'_R(p,q)} + A_G \quad (6)$$